

ASSIGNMENTS

과제 3



과 목 : 웹프로그래밍[8]

담당교수 : 교수 김인희

학 과 : 빅데이터트랙

학 번 : 2371209

이 름 : 김주혁

일 자 : 2026년 10월 1일 목요일

실습 1

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>실습 1</title>
</head>

<body>
  <p id="clockLine">현재시간: <span id="time">00:00:00</span></p>
  <h1><span id="status"></span></h1>

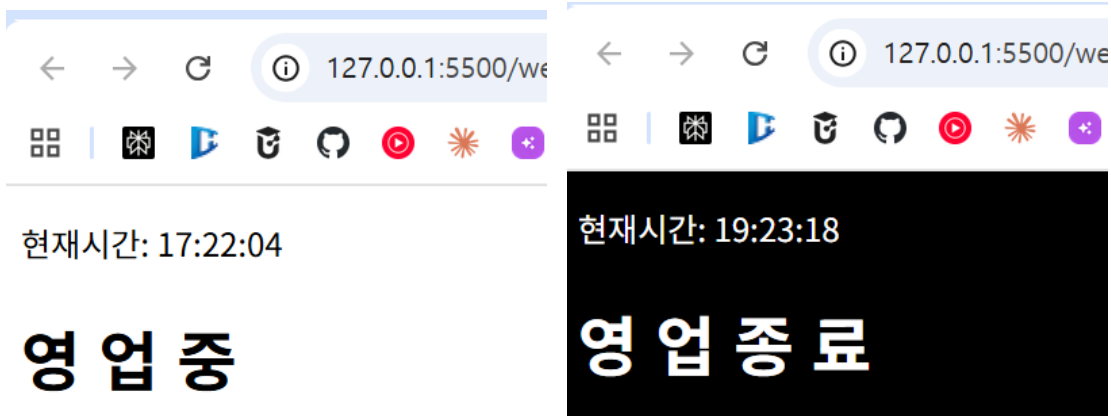
  <script>
    function getTimes() {
      var dt = new Date();
      var h = dt.getHours();
      var hours = String(h).padStart(2, "0");
      var minutes = String(dt.getMinutes()).padStart(2, "0");
      var seconds = String(dt.getSeconds()).padStart(2, "0");
      var time = document.getElementById("time");
      time.innerHTML = hours + ":" + minutes + ":" + seconds;

      var clockLine = document.getElementById("clockLine");
      var statusE1 = document.getElementById("status");

      if (h >= 9 && h < 21) {
        statusE1.innerHTML = "영 업 중";
        clockLine.style.color = "black";
        statusE1.style.color = "black";
        document.body.style.backgroundColor = "white";
      } else {
        statusE1.innerHTML = "영 업 종 료";
        clockLine.style.color = "white";
        statusE1.style.color = "white";
        document.body.style.backgroundColor = "black";
      }
    }
    getTimes();
    setInterval(getTimes, 1000);
  </script>
</body>

</html>
```

결과



실습 2-1

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>실습 2-1</title>
</head>

<body>
  <h1>식물 키우기</h1>

  <button onclick = "green.giveLight(15)">빛 공급</button> :
  <span id = "light">0</span>
  &nbsp;
  <button onclick = "green.giveWater(10)">수분 공급</button> :
  <span id = "water">0</span>
  <br>
  <br>
  <h3>성장 크기 : <span id = "treeSize">0</span></h3>
  <img src = "pot.png" height="30" id="myTree">
</body>

</html>
```

결과

식물 키우기

빛 공급 : 0 수분 공급 : 0

성장 크기 : 0



실습 2-2

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>실습 2-2</title>
</head>

<body>
  <h1>식물 키우기</h1>

  <button onclick = "green.giveLight(15)">빛 공급</button> :
  <span id = "light">0</span>
  &nbsp;
  <button onclick = "green.giveWater(10)">수분 공급</button> :
  <span id = "water">0</span>
  <br>
  <br>
  <h3>성장 크기 : <span id = "treeSize">0</span></h3>
  <img src = "pot.png" height="30" id="myTree">

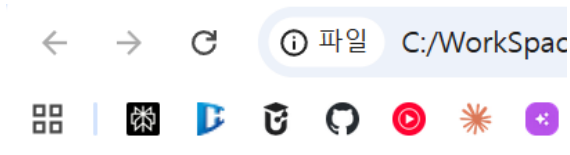
  <script>
    function tree() {
      this.light = 0;
      this.water = 0;

      this.giveLight = function (light) {
        this.light += light;
        document.getElementById("light").innerHTML = this.light; // light량 증가
        // 화면 표시
      };

      this.giveWater = function (water) {
        this.water += water;
        document.getElementById("water").innerHTML = this.water; // water량 증가
        // 화면 표시
      };
    }

    let green = new tree();
  </script>
</body>
</html>
```

결과



식물 키우기

빛 공급 : 75 수분 공급 : 30

성장 크기 : 0



실습 2-3

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>실습 2-3</title>
</head>

<body>
  <h1>식물 키우기</h1>

  <button onclick = "green.giveLight(15)">빛 공급</button> :
  <span id = "light">0</span>
  &nbsp;
  <button onclick = "green.giveWater(10)">수분 공급</button> :
  <span id = "water">0</span>
  <br>
  <br>
  <h3>성장 크기 : <span id = "treeSize">0</span></h3>
  <img src = "pot.png" height="30" id="myTree">

  <script>
    function tree() {
      this.light = 0;
      this.water = 0;
      this.size = 0; // 성장 크기 추가

      this.giveLight = function (light) {
        this.light += light;
        document.getElementById("light").innerHTML = this.light;
        this.growth(); // 성장 판단 호출
      };

      this.giveWater = function (water) {
        this.water += water;
        document.getElementById("water").innerHTML = this.water;
        this.growth(); // 성장 판단 호출
      };

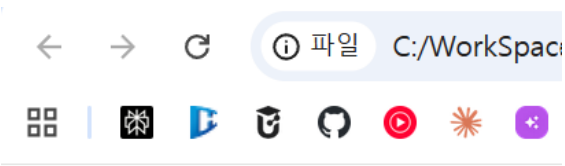
      this.growth = function () { // tree() 안으로 이동
        if (this.light > 0 && this.water > 0) { // 빛, 물 모두 있으면 성장
          this.size++;
        } else { // 그렇지 않으면 감소
          this.size--;
        }
        document.getElementById("treeSize").innerHTML = this.size;
      };
    }

    let green = new tree();
  </script>

</body>

</html>
```

결과



식물 키우기

빛 공급 : 120

수분 공급 : 30

성장 크기 : 5



실습 2-4

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>실습 2-4</title>
</head>

<body>
  <h1>식물 키우기</h1>

  <button onclick = "green.giveLight(15)">빛 공급</button> :
  <span id = "light">0</span>
  &nbsp;
  <button onclick = "green.giveWater(10)">수분 공급</button> :
  <span id = "water">0</span>
  &nbsp;
  <button onclick = "green.giveTemp(5)">온도</button> :
  <span id = "temp">0</span>
  &nbsp;
  <button onclick = "green.giveNutrient(1)">영양분</button> :
  <span id = "nutrient">0</span>
  <br>
  <br>
  <h3>성장 크기 : <span id = "treeSize">0</span></h3>
  <img src = "pot.png" height="30" id="myTree">

  <script>
    function tree() {
      this.light = 0;
      this.water = 0;
      this.temp = 0; // 온도 추가
      this.nutrient = 0; // 영양분 추가
      this.size = 0;

      this.giveLight = function (light) {
        this.light += light;
        document.getElementById("light").innerHTML = this.light;
        this.growth();
      };

      this.giveWater = function (water) {
        this.water += water;
        document.getElementById("water").innerHTML = this.water;
        this.growth();
      };

      this.giveTemp = function (temp) { // [온도] 버튼: 클릭마다 5도 상승
        this.temp += temp;
        document.getElementById("temp").innerHTML = this.temp;
        this.growth();
      };

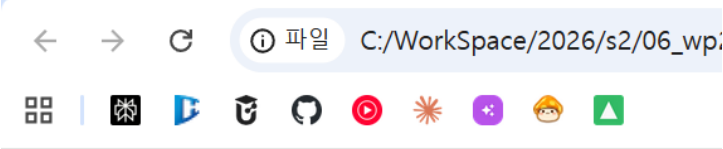
      this.giveNutrient = function (nutrient) { // [영양분] 버튼
        this.nutrient += nutrient;
        document.getElementById("nutrient").innerHTML = this.nutrient;
        this.growth();
      };

      this.growth = function () {
        // 빛, 물이 있고 온도가 15~40도일 때만 성장
        if (this.light > 0 && this.water > 0 && this.temp >= 15 && this.temp <= 40) {
          if (this.nutrient > 0) {
            this.size += 2; // 영양분 있으면 2배 성장
          } else {
            this.size++;
          }
        } else {
          this.size--; // 그렇지 않으면 감소
        }
        document.getElementById("treeSize").innerHTML = this.size;
      };
    }

    let green = new tree();
  </script>
</body>

</html>
```

결과



식물 키우기

빛 공급 : 45 수분 공급 : 10 온도 : 20 영양분 : 3

성장 크기 : -2



실습 2-5

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>실습 2-5</title>
</head>

<body>
  <h1>식물 키우기</h1>

  <button onclick = "green.giveLight(15)">빛 공급</button> :
  <span id = "light">0</span>
  &nbsp;
  <button onclick = "green.giveWater(10)">수분 공급</button> :
  <span id = "water">0</span>
  &nbsp;
  <button onclick = "green.giveTemp(5)">온도</button> :
  <span id = "temp">0</span>
  &nbsp;
  <button onclick = "green.giveNutrient(1)">영양분</button> :
  <span id = "nutrient">0</span>
  <br>
  <br>
  <h3>성장 크기 : <span id = "treeSize">0</span></h3>
  <img src = "pot.png" height="30" id="myTree">

  <script>
    function tree() {
      this.light = 0;
      this.water = 0;
      this.temp = 0; // 온도 추가
      this.nutrient = 0; // 영양분 추가
      this.size = 0;

      this.giveLight = function (light) {
        this.light += light;
        document.getElementById("light").innerHTML = this.light;
        this.growth();
      };

      this.giveWater = function (water) {
        this.water += water;
        document.getElementById("water").innerHTML = this.water;
        this.growth();
      };

      this.giveTemp = function (temp) { // [온도] 버튼: 클릭마다 5도 상승
        this.temp += temp;
        document.getElementById("temp").innerHTML = this.temp;
        this.growth();
      };

      this.giveNutrient = function (nutrient) { // [영양분] 버튼
        this.nutrient += nutrient;
        document.getElementById("nutrient").innerHTML = this.nutrient;
        this.growth();
      };

      this.growth = function () {
        // 빛, 물이 있고 온도가 15~40도일 때만 성장
        if (this.light > 0 && this.water > 0 && this.temp >= 15 && this.temp <= 40) {
          if (this.nutrient > 0) {
            this.size += 2; // 영양분 있으면 2배 성장
          } else {
            this.size++;
          }
        } else {
          this.size--; // 그렇지 않으면 감소
        }
        document.getElementById("treeSize").innerHTML = this.size;
        this.resize(); // 이미지 크기 조절 호출
      };

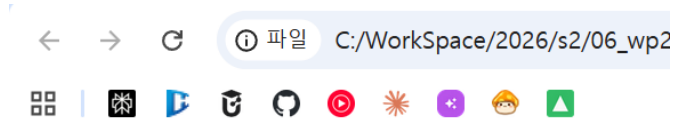
      this.resize = function () { // 성장 크기에 따라 이미지 크기 조절
        let h = 30 + this.size * 5; // 기본 30px + 성장 크기 * 5
        h = Math.max(10, Math.min(300, h)); // 최소 10px ~ 최대 300px
        document.getElementById("myTree").height = h;
      };
    }

    let green = new tree();
  </script>

</body>

</html>
```

결과



식물 키우기

빛 공급 : 330 수분 공급 : 10 온도 : 15 영양분 : 2

성장 크기 : 38



실습 3

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>실습 3</title>
</head>

<body>
  <h1>식물 키우기</h1>

  <button onclick = "green.giveLight(15)">빛 공급</button> :
  <span id = "light">0</span>
  &nbsp;
  <button onclick = "green.giveWater(10)">수분 공급</button> :
  <span id = "water">0</span>
  &nbsp;
  <button onclick = "green.giveTemp(5)">온도</button> :
  <span id = "temp">0</span>
  &nbsp;
  <button onclick = "green.giveNutrient(1)">영양분</button> :
  <span id = "nutrient">0</span>
  <br>
  <br>
  <h3>성장 크기 : <span id = "treeSize">0</span></h3>
  <img src = "pot.png" height="30" id="myTree">

  <script>
    // 리터럴 표기법: 중괄호 { } 안에 프로퍼티와 메서드를 작성 (콤마로 구분)
    let green = {
      light: 0,
      water: 0,
      temp: 0,
      nutrient: 0,
      size: 0,

      giveLight: function (light) {
        this.light += light;
        document.getElementById("light").innerHTML = this.light;
        this.growth();
      },

      giveWater: function (water) {
        this.water += water;
        document.getElementById("water").innerHTML = this.water;
        this.growth();
      },

      giveTemp: function (temp) {
        this.temp += temp;
        document.getElementById("temp").innerHTML = this.temp;
        this.growth();
      },

      giveNutrient: function (nutrient) {
        this.nutrient += nutrient;
        document.getElementById("nutrient").innerHTML = this.nutrient;
        this.growth();
      },

      growth: function () {
        // 빛, 물이 있고 온도가 15~40도일 때만 성장
        if (this.light > 0 && this.water > 0 && this.temp >= 15 && this.temp <= 40) {
          if (this.nutrient > 0) {
            this.size += 2;
            // 영양분 있으면 2배 성장
          } else {
            this.size++;
          }
        } else {
          this.size--;
          // 그렇지 않으면 감소
        }
        document.getElementById("treeSize").innerHTML = this.size;
        this.resize();
        // 이미지 크기 조절 호출
      },

      resize: function () {
        let h = 30 + this.size * 5;
        h = Math.max(10, Math.min(300, h));
        document.getElementById("myTree").height = h;
        // 성장 크기에 따라 이미지 크기 조절
      }
    };
  </script>

</body>

</html>
```